1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年湖南卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

2. 某县农机厂金工车间共有 86 个工人，已知每个工人平均每天可以加工甲种部件 15 个，或者乙种部件 12 个，或者丙种部件 9 个. 问应安排加工甲种部件，乙种部件和丙种部件各多少人，才能使加工后的 3 个甲种部件，2 个乙种部件和 1 个丙种部件恰好配套（即加工后的甲种部件个数是丙种部件个数的 3 倍，乙种部件个数是丙种部件个数的 2 倍）.

【解析】

设安排加工甲、乙、丙三种部件的工人数分别为 x、y、z. 工人总数为 86，而甲、乙、丙三种部件的产量分别为 $15x$、$12y$、$9z$，所以由配套条件得

$$\begin{cases} x+y+z=86, \\ 15x=3\cdot 9z, \\ 12y=2\cdot 9z. \end{cases}$$

将后两式分别约去公因数，化为

$$\begin{cases} x+y+z=86, \\ 5x-9z=0, \\ 2y-3z=0. \end{cases}$$

将第一式乘以 2 后减去第三式，得 $2x+5z=172$. 再将这个等式乘以 5，减去第二式的 2 倍，得 $43z=860$，所以 $z=20$. 代入 $2y-3z=0$，得 $y=30$. 再由第一式得 $x=86-30-20=36$. 三个数均为非负整数，且代回原条件可得产量分别为 540、360、180，恰为 $3:2:1$. 因此应安排甲、乙、丙三种部件工人分别为 36 人、30 人、20 人.

3. 已知方程 $ax^2-(2a+1)x+(a+1)=0$.

1. (1)
2. (2)

分别求 a 的值.

【解析】

由于题目给出的是二次方程，必须有 $a \neq 0$.

1. (1)
2. (2)

4. 把表面积分别是 $36\pi\ \text{cm}^2$、$64\pi\ \text{cm}^2$ 和 $100\pi\ \text{cm}^2$ 的三个锡球熔成一个大锡球，求这个大锡球的半径.

【解析】

设大锡球的半径为 R，三个小锡球的半径分别为 r_1、r_2、r_3. 由球的表面积公式 $S = 4\pi r^2$，有

$r_1 = \sqrt{\frac{36\pi}{4\pi}} = 3$，$r_2 = \sqrt{\frac{64\pi}{4\pi}} = 4$，$r_3 = \sqrt{\frac{100\pi}{4\pi}} = 5$.

熔化过程中没有材料损失，因此体积守恒. 由球的体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$，得

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi\left(r_1^3 + r_2^3 + r_3^3\right)$$

约去 $\frac{4}{3}\pi$，并代入三个半径，得

$R^3 = 3^3 + 4^3 + 5^3 = 27 + 64 + 125 = 216$. 由于半径为正，$R = 6$. 所以这个大锡球的半径为 $6\ \text{cm}$.

5. 已知四边形 $ABCD$ 中，$\angle A$、$\angle B$、$\angle C$、$\angle D$ 成等差数列，且 $\angle C = 3\angle A$，求 $\angle A$、$\angle B$、$\angle C$、$\angle D$ 的度数.

【解析】

设等差数列的首项为 x，公差为 d，则

$\angle A = x$、$\angle B = x + d$、$\angle C = x + 2d$、$\angle D = x + 3d$. 由 $\angle C = 3\angle A$，得 $x + 2d = 3x$，即 $d = x$. 所以四个角依次为 x、$2x$、$3x$、$4x$. 四边形内角和为 $360°$，故

$x + 2x + 3x + 4x = 360°$，解得 $x = 36°$. 因而

$\angle A = 36°$、$\angle B = 72°$、$\angle C = 108°$、$\angle D = 144°$.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，用 a、b、c 依次表示 $\angle A$、$\angle B$、$\angle C$ 的对边，已知 $\angle B = 45°$、$b = 10$、$c = 5\sqrt{6}$，不查表求 C、A、a.

【解析】

由正弦定理，$\frac{c}{\sin C}=\frac{b}{\sin B}$，所以

$$\sin C=\frac{c\sin B}{b}=\frac{5\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{10}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

三角形内角满足 $0^\circ<C<180^\circ$，故 $\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 给出两种可能：$C=60^\circ$ 或 $C=120^\circ$.

当 $C=60^\circ$ 时，$A=180^\circ-45^\circ-60^\circ=75^\circ$. 再由正弦定理，

$$a=\frac{b\sin A}{\sin B}=\frac{10\sin 75^\circ}{\sin 45^\circ}=\frac{10\cdot\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=5(\sqrt{3}+1)$$

当 $C=120^\circ$ 时，$A=180^\circ-45^\circ-120^\circ=15^\circ$. 同理

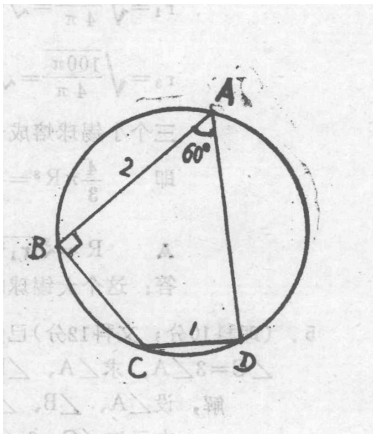
$$a=\frac{b\sin A}{\sin B}=\frac{10\sin 15^\circ}{\sin 45^\circ}=\frac{10\cdot\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=5(\sqrt{3}-1)$$

两种情形下的第三角均为正，均能构成三角形. 因此答案为

$C=60^\circ$，$A=75^\circ$，$a=5(\sqrt{3}+1)$，或

$C=120^\circ$，$A=15^\circ$，$a=5(\sqrt{3}-1)$.

7. 已知圆内接四边形 $ABCD$ 中，$\angle A=60^\circ$、$\angle B=90^\circ$、$AB=2$、$CD=1$. 求 BC 和 DA.



【解析】

方法一：由圆周角定理，$\angle B=90^\circ$ 所对的弦 AC 是外接圆的直径. 因此同弦 AC 所对的圆周角 $\angle D=90^\circ$. 四边形内角和为 360°，所以 $\angle C=360^\circ-\angle A-\angle B-\angle D=120^\circ$.

设 $BC=x>0$、$DA=y>0$. 在直角三角形 ABC 和 ADC 中，斜边都是 AC，由勾股定理分别得 $AC^2=AB^2+BC^2=4+x^2$ 与 $AC^2=AD^2+DC^2=y^2+1$，从而

$4+x^2=y^2+1$.

对三角形 ABD 使用余弦定理，得 $BD^2=AB^2+AD^2-2AB\cdot AD\cos 60^\circ=4+y^2-2y$. 对三角形 BCD 使用余弦定理，得 $BD^2=BC^2+CD^2-2BC\cdot CD\cos 120^\circ=x^2+1+x$. 比较两个 BD^2 的表达式，得 $4+y^2-2y=x^2+1+x$.

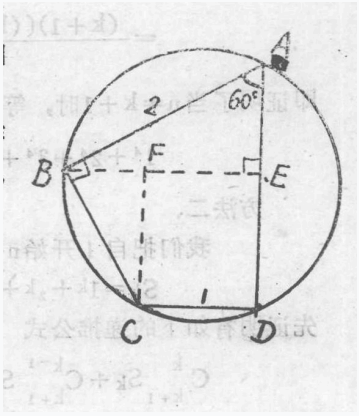
由第一式得 $x^2=y^2-3$，代入第二式，得 $4+y^2-2y=y^2-2+x$，即 $x+2y=6$. 因而 $x=6-2y$. 代入 $x^2=y^2-3$，得

$$(6-2y)^2=y^2-3 \quad\Leftrightarrow\quad 3y^2-24y+39=0 \quad\Leftrightarrow\quad (y-4)^2=3$$

所以 $y=4\pm\sqrt{3}$. 当 $y=4+\sqrt{3}$ 时，$x=6-2y=-2-2\sqrt{3}<0$，不符合边长为正的条件；故取 $y=4-\sqrt{3}$，此时 $x=6-2y=2\sqrt{3}-2$. 因此

$BC=2\sqrt{3}-2$，$DA=4-\sqrt{3}$.

方法二：由上面的圆周角关系，$\angle D=90^\circ$、$\angle C=120^\circ$. 过 B 作 $BE\perp AD$，垂足为 E；过 C 作 $CF\perp BE$，垂足为 F. 因为 $BE\perp AD$ 且 $CF\perp BE$，而 $CD\perp AD$，所以四边形 $CDEF$ 为矩形，进而 $ED=CF$、$FE=CD=1$.



在直角三角形 ABE 中，$\angle ABE=90^\circ-\angle A=30^\circ$，故

$AE=AB\sin 30^\circ=2\cdot\frac{1}{2}=1$，且 $BE=AB\cos 30^\circ=2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$.

在直角三角形 BCF 中，$BF=BE-FE=\sqrt{3}-1$. 又 $\angle CBF=90^\circ-\angle ABE=60^\circ$，所以

$BC=\frac{BF}{\cos 60^\circ}=2(\sqrt{3}-1)$. 另外

$CF=BF\tan 60^\circ=(\sqrt{3}-1)\sqrt{3}=3-\sqrt{3}$. 因为 $AD=AE+ED=AE+CF$，所以 $AD=1+3-\sqrt{3}=4-\sqrt{3}$. 这与方法一所得结果一致.

参考题

8. 用数学归纳法或其他方法证明：$1^4+2^4+3^4+\ldots+n^4=\frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$.

【解析】

方法一：数学归纳法. 设命题 $P(n)$ 为

$1^4+2^4+\ldots+n^4=\frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$，其中 n 为正整数.

当 $n=1$ 时，左边为 $1^4=1$，右边为

$\frac{1\cdot2\cdot3\cdot5}{30}=1$，所以 $P(1)$ 成立.

假设 $P(k)$ 成立，即

$1^4+2^4+\ldots+k^4=\frac{k(k+1)(2k+1)(3k^2+3k-1)}{30}$. 则

$$\begin{aligned}1^4+2^4+\ldots+k^4+(k+1)^4&=\frac{k(k+1)(2k+1)(3k^2+3k-1)+30(k+1)^4}{30}\\&=\frac{(k+1)(6k^4+39k^3+91k^2+89k+30)}{30}\\&=\frac{(k+1)(k+2)(6k^3+27k^2+37k+15)}{30}\\&=\frac{(k+1)(k+2)(2k+3)(3k^2+9k+5)}{30}\\&=\frac{(k+1)((k+1)+1)(2(k+1)+1)\left(3(k+1)^2+3(k+1)-1\right)}{30}.\end{aligned}$$

这里用到的因式分解可直接验证：

$6k^4+39k^3+91k^2+89k+30=(k+2)(2k+3)(3k^2+9k+5)$. 因此 $P(k+1)$ 成立. 由数学归纳法，对任意正整数 n，原等式成立.

方法二：利用递推式. 对正整数 r 记 $S_r=1^r+2^r+\ldots+n^r$. 对任意正整数 k，由二项式定理，对每个 $j=1$，2，…，n 有

$$(j+1)^{k+1}-j^{k+1}-1=\mathrm{C}_{k+1}^1j^k+\mathrm{C}_{k+1}^2j^{k-1}+\ldots+\mathrm{C}_{k+1}^kj$$

对 $j=1$ 到 n 求和，左边望远镜相消，得到

$$\mathrm{C}_{k+1}^1S_k+\mathrm{C}_{k+1}^2S_{k-1}+\ldots+\mathrm{C}_{k+1}^kS_1=(n+1)^{k+1}-(n+1)$$

依次令 $k=1$，2，3，4，可得

$S_1=\frac{n(n+1)}{2}$，$S_2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$，$S_3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

当 $k=4$ 时，代入前三式，得

$$\begin{aligned}S_4&=\frac{(n+1)^5-(n+1)-5S_1-10S_2-10S_3}{5}\\&=\frac{(n+1)^5-(n+1)-\frac{5}{2}n(n+1)-\frac{5}{3}n(n+1)(2n+1)-\frac{5}{2}n^2(n+1)^2}{5}\\&=\frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.\end{aligned}$$

所以 $S_4=1^4+2^4+\ldots+n^4$ 等于题中所给表达式.

9. 计算下列积分：

1. (1)

【解析】

1. (1)